Estudiante:
Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607

Profesor:
Alfredo García Suárez

Nombre de la Institución:
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Tecnológico de Monterrey

Materia:
Fundamentación de la Robótica

Fecha:
25 de Marzo de 2026

Título del trabajo:
Mapeo de coordenadas

Introducción

En el análisis de robots móviles es fundamental comprender cómo se representan y transforman las coordenadas entre distintos sistemas de referencia.

El cambio entre estos sistemas permite interpretar correctamente la posición y orientación del robot respecto a su entorno, así como realizar tareas de navegación, control y planificación de trayectorias.

En este trabajo se implementa un modelo matemático en MATLAB para transformar coordenadas del sistema inercial al sistema local mediante matrices de rotación, y posteriormente verificar la consistencia del proceso mediante un mapeo inverso.

Descripción

Se considera un robot móvil con tres grados de libertad (GDL): posición en el eje x, posición en el eje y y orientación θ.

El problema consiste en:

- Definir las coordenadas generalizadas del robot.
- Aplicar una transformación de coordenadas del sistema inercial al sistema local del robot.
- Evaluar múltiples casos con diferentes posiciones y orientaciones.
- Verificar la transformación mediante el cálculo inverso.

A. (-5, 9, -2°)
B. (-3, 8, 63°)
C. (5, -2, 90°)
D. (0, 0, 180°)
E. (-6, 3, -55°)
F. (10, -2, 45°)
G. (9, 1, 88°)
H. (5, 2, 33°)
I. (-1, -1, 21°)
J. (6, 4, -40°)
K. (5, 7, 72°)
L. (7, 7, 30°)
M. (11, -4, 360°)
N. (20, 5, 270°)
O. (10, 9, 345°)
P. (-9, -8, 8°)
Q. (1, 1, 60°)
R. (3, 1, -30°)
S. (15, 2, 199°)
T. (-10, 0, 300°)

Metodología

1. Conversión del ángulo de grados a radianes.
2. Construcción del vector de posición en el sistema inercial.
3. Definición de la matriz de rotación correspondiente.
4. Transformación del vector al sistema local.
5. Cálculo de la magnitud del vector transformado.
6. Aplicación del mapeo inverso utilizando la transpuesta de la matriz de rotación.
7. Recuperación del vector original para validar la transformación.

Resultados

Caso	Coordenada I.	Local (xi_L)	Magnitud	Vector I. Recuperado
a	(-5, 9, -2º)	[-4.68, 9.17]	10.30	[-5.00, 9.00]
b	(-3, 8, 63º)	[-8.49, 0.96]	8.54	[-3.00, 8.00]
c	(5, -2, 90º)	[2.00, 5.00]	5.39	[5.00, -2.00]
d	(0, 0, 180º)	[0.00, 0.00]	0.00	[0.00, 0.00]
e	(-6, 3, -55º)	[-0.98, 6.64]	6.71	[-6.00, 3.00]
f	(10, -2, 45º)	[8.49, 5.66]	10.20	[10.00, -2.00]
g	(9, 1, 88º)	[-0.69, 9.03]	9.06	[9.00, 1.00]
h	(5, 2, 33º)	[3.10, 4.40]	5.39	[5.00, 2.00]
i	(-1, -1, 21º)	[-0.58, -1.29]	1.41	[-1.00, -1.00]
j	(6, 4, -40º)	[7.17, -0.79]	7.21	[6.00, 4.00]
k	(5, 7, 72º)	[-5.11, 6.92]	8.60	[5.00, 7.00]
l	(7, 7, 30º)	[2.56, 9.56]	9.90	[7.00, 7.00]
m	(11, -4, 360º)	[11.00, -4.00]	11.70	[11.00, -4.00]
n	(20, 5, 270º)	[5.00, -20.00]	20.62	[20.00, 5.00]
ñ	(10, 9, 345º)	[11.99, 6.11]	13.45	[10.00, 9.00]
o	(-9, -8, 8º)	[-7.80, -9.17]	12.04	[-9.00, -8.00]
p	(1, 1, 60º)	[-0.37, 1.37]	1.41	[1.00, 1.00]
q	(3, 1, -30º)	[3.10, -0.63]	3.16	[3.00, 1.00]
r	(15, 2, 199º)	[-13.53, -6.77]	15.13	[15.00, 2.00]
s	(-10, 0, 300º)	[-5.00, 8.66]	10.00	[-10.00, 0.00]